

Document Tehnic: Platforma CareLog

1. Descrierea tematicii și funcționalităților aplicației

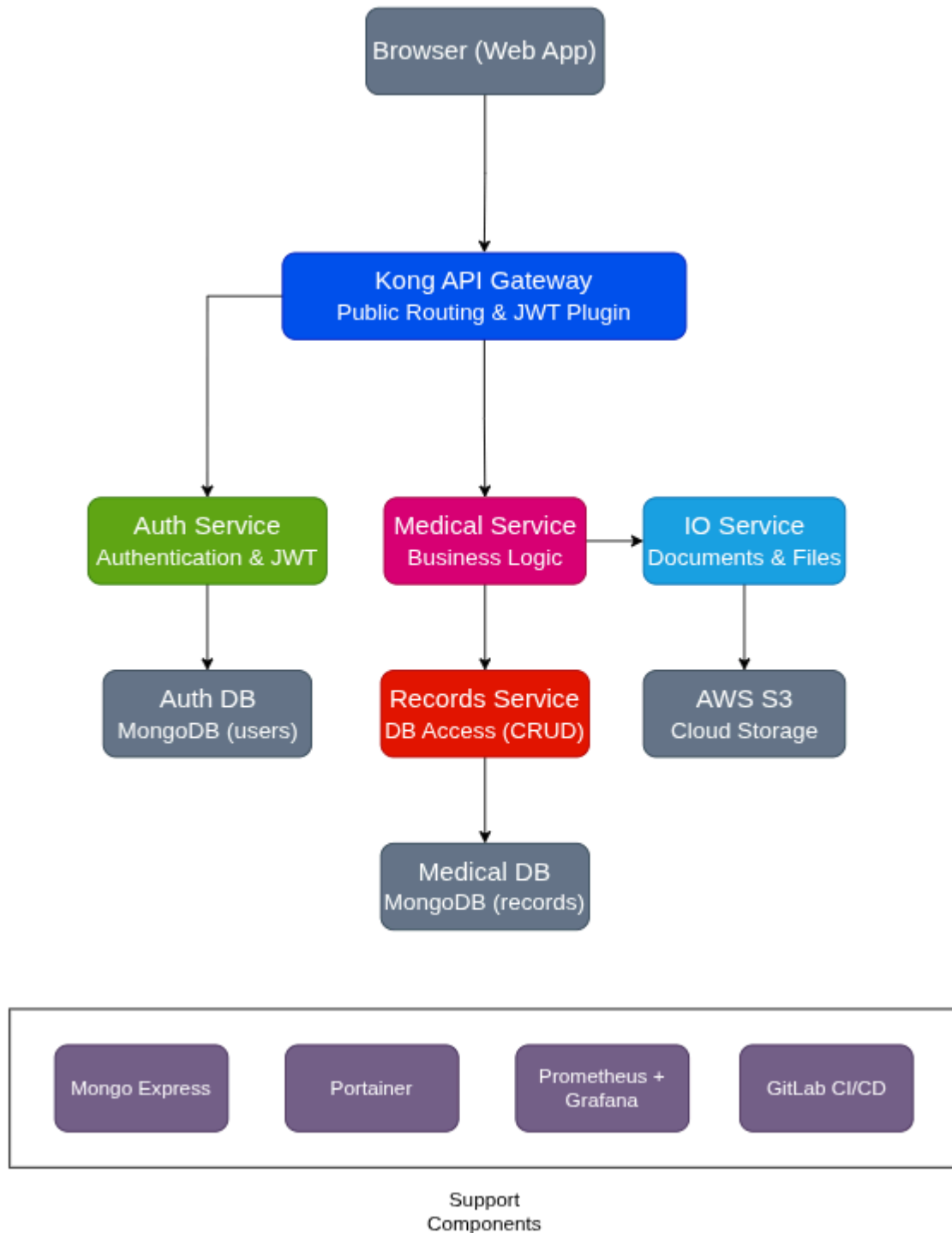
CareLog este o platformă web de gestiune medicală destinată clinicilor și spitalelor mici, care digitalizează procesele administrative și medicale. Platforma adresează ineficiențele metodelor tradiționale - documentație pe hârtie, programări manuale, comunicare fragmentată - oferind un sistem centralizat accesibil personalului medical și pacienților prin browser.

Aplicația deservește trei categorii de utilizatori. **Medicii și personalul medical** pot accesa și gestiona fișele pacienților, adăuga note medicale, prescrie rețete și stabili programări. **Pacienții** pot vizualiza propriile date medicale, solicita programări, consulta recomandările medicului și încărca documente. **Administratorii** au acces complet la date, pot gestiona permisiunile utilizatorilor, vizualiza log-uri de activitate și genera rapoarte statistice.

Funcționalitățile principale ale platformei sunt: autentificarea și autorizarea bazată pe roluri (medic, pacient, administrator), gestionarea electronică a fișelor medicale (EHR), un sistem de programări, prescrierea digitală de rețete, încărcarea și stocarea documentelor medicale, și un modul de raportare și statistici pentru administratori.

Din punct de vedere arhitectural, aplicația este implementată ca o colecție de **microservicii independente**, fiecare responsabil pentru un domeniu funcțional distinct. Comunicarea între servicii se realizează sincron prin cereri HTTP REST, iar întregul sistem rulează containerizat în Docker și orchestrat cu Docker Swarm.

2. Diagrama de arhitectură



3. Descrierea componentelor și tehnologiilor

Kong API Gateway este singurul punct de intrare public în sistem. Primește toate cererile din browser și le rutează exclusiv către Auth Service și Medical Service - singurele servicii cu rute expuse public. Gestionează autentificarea la nivel de gateway prin pluginul JWT. Tehnologii: imagine oficială Docker kong:3.x.

Auth Service este microserviciul dedicat autentificării și autorizării. Gestionează înregistrarea, autentificarea și emiterea de token-uri JWT pentru toate cele trei roluri. Deține propria bază de date MongoDB izolată, la care niciun alt serviciu nu are acces direct. Tehnologii: Node.js + Express.js (TypeScript), MongoDB.

Medical Service este microserviciul de business logic. Expune rutele publice pentru gestionarea programărilor, notelor clinice și rețetelor, validează și orchestrează operațiunile, delegând persistența datelor către Records Service și operațiunile cu fișiere către IO Service prin apeluri interne HTTP. Tehnologii: Node.js + Express.js (TypeScript).

Records Service este microserviciul dedicat exclusiv interacțiunii cu baza de date medicală. Primește cereri doar de la Medical Service și execută toate operațiunile CRUD pe Medical DB - fișe pacienți, programări, rețete, note medicale. Nu este expus prin Kong și nu este accesibil din exterior. Tehnologii: Node.js + Express.js (TypeScript), MongoDB.

IO Service gestionează upload-ul și descărcarea documentelor medicale. Este apelat intern de Medical Service și stochează fișierele în AWS S3, păstrând metadatele asociate. Nu este expus prin Kong. Tehnologii: Node.js + Express.js (TypeScript), AWS SDK.

Bazele de date: Auth DB și Medical DB sunt două instanțe MongoDB separate, fiecare accesibilă exclusiv de serviciul care o deține. **Mongo Express** este utilitarul de administrare grafică a bazelor de date, accesibil doar în rețeaua internă.

NUME STUDENT: Cozma Andrei
GRUPA: 345C1
NUME ASISTENT: Florin Mihalache

Portainer oferă interfața de management vizual al clusterului Docker Swarm. **Prometheus + Grafana** asigură monitorizarea și observabilitatea - Prometheus colectează metrice de la toate serviciile, iar Grafana le afișează în dashboard-uri. **GitHub Actions** automatizează build-ul și deployment-ul: la fiecare push pe branch-ul principal, pipeline-ul construiește imaginile Docker, le publică în Docker Hub și redeployează stack-ul pe cluster.

Serviciile sunt separate logic prin rețele Docker distincte: rețeaua **frontend** (Kong ↔ Auth Service, Medical Service), rețeaua **backend** (Medical Service ↔ Records Service, IO Service), rețeaua **data** (Records Service, Auth Service ↔ bazele de date MongoDB) și rețeaua **monitoring** (Prometheus, Grafana, Portainer).

4. Link către repository (GitHub)

<https://github.com/Cozma-Andrei/Proiect-IDP>